

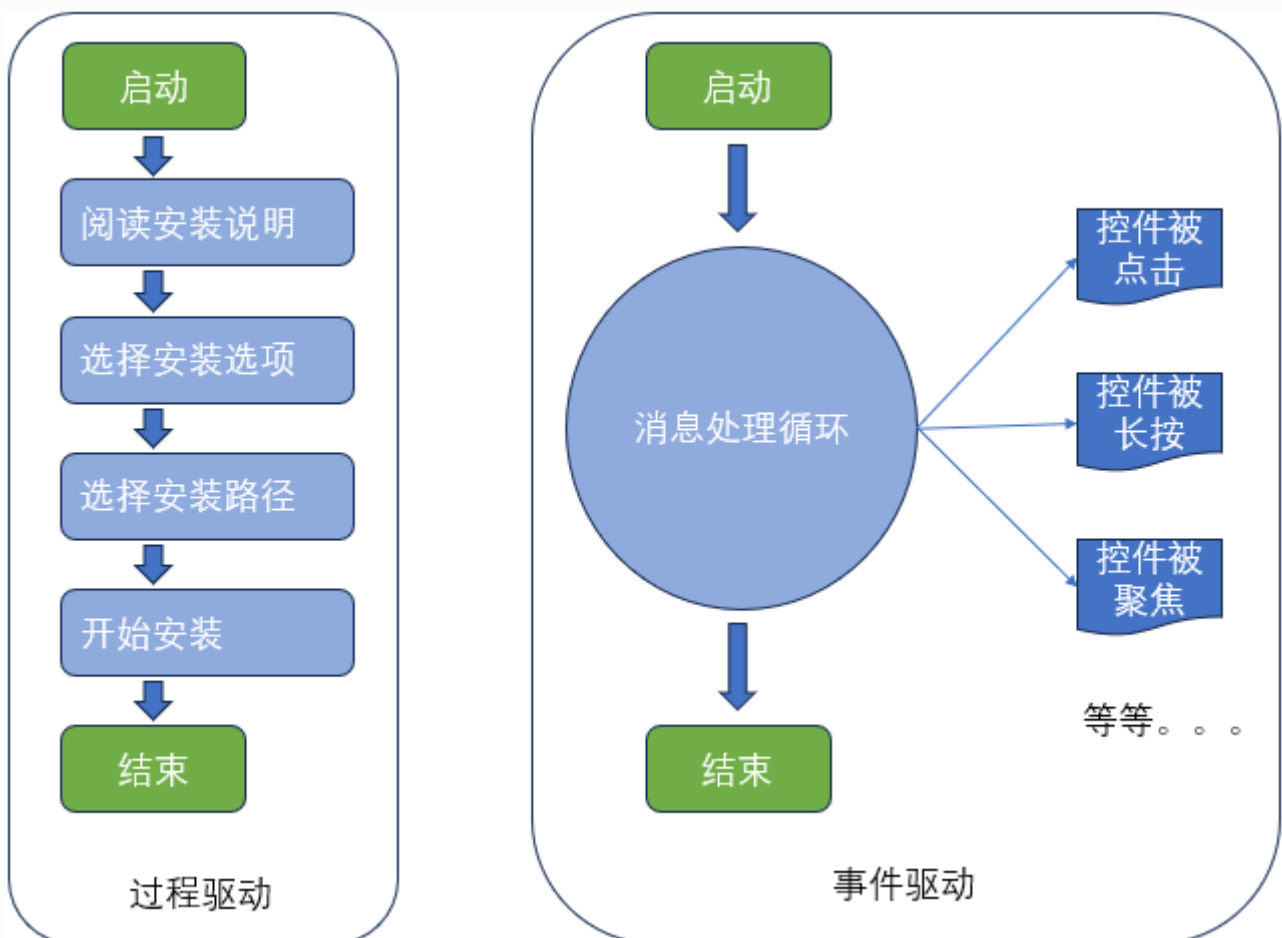
LVGL对象的事件

什么是事件？

当发生用户可能感兴趣的事情时，LVGL 中会触发事件并作出相应的处理（反馈），例如当一个对象：

- 被点击
- 滚动
- 数值改变
- 重绘
- 等等。。。

基于过程与事件驱动的交互：



使用事件

1. 添加事件：

```
lv_obj_add_event_cb(obj, event_cb, event_code, user_data);
```

2. 发送事件

```
lv_obj_send_event(obj, event_code, param);
```

3. 删除事件

```
lv_obj_remove_event_cb(obj, event_cb);  
lv_obj_remove_event_dsc(obj, event_dsc); //event_dsc 是 lv_obj_add_event_cb 返回的指针
```

事件类型(event_code)

- 输入设备事件(Input device events)
- 绘图事件(Drawing events)
- 其他事件(Special events)
- 特殊事件(Other events)
- 自定义事件(Custom events)

更全面的信息请查阅：

- 源码： [lvgl/src/misc/lv_event.h](#) (lv_event_code_t)
- 开发文档：
 - 英文： <https://docs.lvgl.io/9.1/overview/event.html#event-codes>
 - 中文： <http://lvgl.100ask.net/9.1/overview/event.html#event-codes>

事件回调函数的 lv_event_t 参数

事件回调函数只有一个参数，函数原型如下：

```
static void my_event_cb(lv_event_t * e);
```

这个参数包含了很多信息，其中我们常用的有，：

- 获取触发的事件代码：

```
lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
```

- 获取触发事件的对象：

```
lv_obj_t * target = lv_event_get_target(e);
```

- 获取最初触发事件的对象(事件冒泡)：

```
lv_obj_t * target = lv_event_get_current_target(e);
```

- 获取事件传递的用户数据：

- lv_event_get_user_data(e); 获取使用 lv_obj_add_event_cb 函数传递的用户数据
- lv_event_get_param(e); 获取使用 lv_obj_send_event 函数传递的用户数据

事件与对象之间的关系

- 一个事件回调函数可给多个对象使用
 - 我们创建了一个事件处理函数之后是可以给不同的对象使用的。
- 一个对象可以使用多个事件回调函数
 - 我们创建的对象可以绑定多个事件，比如一个事件是处理点击类型的事件，一个事件处理按下类型的事件等等。
- 其他
 - 如果传入的用户数据不一样，一个对象可以绑定同一个事件回调函数多次，事件将按照添加的顺序调用。例如：

```
lv_obj_add_event_cb(obj, my_clicked_event_cb, LV_EVENT_CLICKED, &num1);  
lv_obj_add_event_cb(obj, my_clicked_event_cb, LV_EVENT_CLICKED, &num2);
```

事件冒泡

如果对象启用了 `lv_obj_add_flag(obj, LV_OBJ_FLAG_EVENT_BUBBLE)`，该对象的所有事件将会发送到该对象的父级。如果父级也启用了 `LV_OBJ_FLAG_EVENT_BUBBLE`，那么事件继续发送到他的父级，依此类推。

- lv_event_get_target(e); 获取触发事件的当前对象。
- lv_event_get_current_target(e); 获取事件冒泡的父对象。

文档位置

- <https://lvgl.100ask.net/9.1/overview/event.html>